山 西 财 经 大 学

2020-2021 学年第二学期期末

2020 级高等数学(II)（6 学分）课程试卷（A1 卷）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分
分　数							
评卷人							
复核人							

1. 考试形式为**闭卷**, 考试时间为**两小时**.
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散, 不得将试卷或答题卡带出考场.
3. 考生只允许在密封线以外答题, 答在密封线以内的将不予评分.
4. 考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）.
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材. 否则, 视为作弊.
6. 不可以使用普通计算器.

一、 填空题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

二、 判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

三、 单项选择题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

四、 计算题（共 7 小题, 每题 7 分, 共计 49 分）

五、 应用题（共 2 小题, 每题 8 分, 共计 16 分）

六、 证明题（共 1 小题, 每题 5 分, 共计 5 分）

本题得分	

一、填空题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 微分方程 $(y'')^3 - 2y' = y\mathrm{e}^x$ 为_____阶微分方程.

2. 设 $f(x,y) = x + (y-1)\arcsin\sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $f_x(x,1) =$ _____.

3. 函数 $f(x,y) = 2x^2 - y^2$ 在点 $P(1,2)$ 处沿点 P 到点 $Q(2,1)$ 方向的方向导数为_____.

4. 设曲线 L 为以原点为圆心，以 2 为半径的右半圆周，则第一类曲线积分 $\int\limits_L \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s =$_____.

5. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}} \dfrac{\tan(xy)}{y} =$_____.

本题得分	

二、判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2xy$ 的通解为 $y = C\mathrm{e}^{x^2}$. （ ）

2. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的两个偏导数都存在, 则函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 必连续. （ ）

3. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. （ ）

4. 设非零向量 $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}$ 有相同的起点, 则以它们为邻边的平行四边形的面积等于 $|\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{b}|$. （ ）

5. 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 则在 D 上必存在一点 (ξ,η), 使得 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)S_D$, 其中 S_D 为区域 D 的面积. （ ）

本题得分	

三、单项选择题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 下列级数中发散的是 （ ）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}+1}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3n-1}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^{\frac{n}{2}}}$

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数为 （ ）

A. $\ln(1+x)$　　B. $\ln(1-x)$　　C. $\dfrac{1}{1+x}$　　D. $\dfrac{1}{1-x}$

3. 设 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_1^2\mathrm{d}x\int_1^2 f(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_2^3\mathrm{d}x\int_1^{4-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$ （ ）

A. $\int_1^2\mathrm{d}x\int_1^{4-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$　　B. $\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{4-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^{4-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^2\mathrm{d}y\int_y^{4-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

4. 设函数 $f(x,y)=xy$, 则点 $(0,0)$ （ ）

A. 不是驻点　　B. 是驻点且是极大值点

C. 是驻点且是极小值点　　D. 是驻点但不是极值点

5. 下列曲线积分与路径无关的是 （ ）

A. $\int_C x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_C 2xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$

C. $\int_C 2x\sin y\,\mathrm{d}y+x^2\cos y\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_C \mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$

本题得分	

四、计算题（共 7 小题, 每题 7 分, 共 49 分）

1. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(xyz, x - y) = 0$ 确定的隐函数, 其中 F 可微, 求 $\mathrm{d}z$.

2. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解.

3. 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y^2}{x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 围成的平面区域.

4. 计算曲线积分 $\int\limits_{\Gamma} x^3\,\mathrm{d}x + 3zy^2\,\mathrm{d}y - x^2y\,\mathrm{d}z$, 其中 Γ 为从点 $A(3,2,1)$ 到 $B(0,0,0)$ 的空间有向线段 AB.

5. 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由三个坐标平面及平面 $x+y+z=1$ 围成的空间闭区域.

6. 找出曲线 $x = 2t, y = -t^2, z = t^2 + 1$ 上的点, 使该点处的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$, 并求该点处的切线方程.

7. 将 $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开为 $(x - 1)$ 的幂级数, 并指出其收敛域.

本题得分	

五、应用题（共 2 小题, 每题 8 分, 共 16 分）

1. 某工厂生产甲、已两种产品, 当这两种产品的产量分别为 x 和 y (单位：吨)时的总收益函数为 $R(x,y)=42x+27y-4x^2-2xy-y^2$, 总成本函数为 $C(x,y)=36+8x+12y$ (单位：万元). 除此之外, 生产甲、乙两种产品每吨还需分别支付排污费 2 万元、1 万元. 当限制排污费用支出总额为 8 万元的条件下, 甲、乙两种产品的产量各为多少时总利润最大? 最大利润是多少?

2. 计算由曲面 $y=x^2$ 与平面 $y=1, z=0, z=y$ 围成的几何体的体积.

本题得分	

六、证明题（共 1 小题, 每题 5 分, 共 5 分）

若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 试证级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n b_n}$ 也收敛.